第七章 人工智能

第一节 人工智能的概念

第一关：人工智能的概念

1.人工智能可以完全像人一样思考问题。

答案： 错误

参考答案：由于人不可避免地具有主观性，从“像人一样”的角度来定义人工智能无法对人工智能做出准确、客观描述。因此，对人工智能的这种主观、模糊的描述已经不被绝大多数学者所接受。

第二节 人工智能的哲学基础

第 1 关：数论哲学是人工智能产生和发展的基础

1.西方关于二进制最早的一篇文章是（）发表的？

答案：C （莱布尼茨）

参考答案：1703 年德国哲学家、数学家莱布尼茨(Gottfried Wilhelm Leibniz, 1646 年-1716 年)在《皇家科学院记录》上发表的关于二进制的文章，这是西方关于二进制最早的篇文章。

2.“图灵机”的制造者是（）国人。

答案：A （英国）

参考答案：英国计算机科学家图灵造出了“图灵机”。

3.冯·诺依曼设计出了一个物理模型（）计算机，可以对数据进行复杂的操作。

答案： D （EDVAC）

参考答案： 冯·诺依曼设计出了一个物理模型 EDVAC 计算机，可以对数据进行复杂的操作。

第 2 关：逻辑演绎是沟通人类和机器的桥梁

1.苏格拉底的学生柏拉图(更进一步将世界分为（）世界和（）世界

答案： A (物质)、D(理念)

参考答案： 苏格拉底的学生柏拉图(Plato, 公元前 427 年-前 347 年)更进一步将世界分为物质世界和理念世界

2.柏拉图认为不能从静止不动的理念世界中获得真知，真知应该通过逻辑演绎的方法从经验世界中获得。

答案： 错误

参考答案： 柏拉图的学生亚里士多德认为不能从静止不动的理念世界中获得真知，真知应该通过逻辑演绎的方法从经验世界中获得。

3.三段论是谁提出的？

答案： A（亚里士多德）

参考答案： 亚里士多德在其著作《工具论》一书中设计了一套精准运用人类理性的演绎推理规则。其中最为著名的就是他的三段论(syllogisms)

4.亚里士多德的逻辑学经过（）等人的吸收发展，到 20 世纪产生了分析哲学。

答案： A（经验主义休谟）、B(实证主义孔德)、D（逻辑主义密尔）

参考答案：亚里士多德的逻辑学经过经验主义休谟、实证主义孔德、逻辑主义密尔等人的吸收发展，到20世纪产生了分析哲学

5.（）的原则使得一切操作系统都可以还原成逻辑的形式，比如人工智能的代表人物数理逻辑学家皮茨与生理学家麦卡洛克认为神经网络便可以用逻辑来表达。

答案：D（还原论）

参考答案：还原论的原则使得一切操作系统都可以还原成逻辑的形式，比如人工智能的代表人物数理逻辑学家皮茨与生理学家麦卡洛克认为神经网络便可以用逻辑来表达。

第3关：目的论哲学思想在人工智能上的应用

1.目的论是最早由（）的一种唯心主义哲学学说，与唯物主义自然论相对立，认为观念先于物质存在，自然界的一切是合乎目的的，世界上的一切事物、发生的现象、事物之间的联系都是某种观念的或者上帝事先预定的结果。

答案：C（亚里士多德）

参考答案：目的论是最早有亚里士多德提出的一种唯心主义哲学学说

2.目的论主义认为因为需要嗅觉，所以人有鼻子。

答案：正确

参考答案：目的论主义认为因为需要嗅觉，所以人有鼻子

第 4 关：简单性原则为人工智能提供方法论上的基础

1.（）原则作为一种方法论原则，指的是科学理论前提的简单性、科学定律的简单性、思维经济性以及逻辑简单性原则。

答案：B（简单性）

参考答案：简单性原则作为一种方法论原则，指的是科学理论前提的简单性、科学定律的简单性、思维经济性以及逻辑简单性原则。

2.奥卡姆剃刀原则，即：可以通过减小模型的复杂度来降低过拟合的风险，即模型在能够较好拟合训练集的前提下(可接受的经验风险)，应当尽量减小模型的复杂度(降低模型结构风险)。

答案：正确

参考答案：奥卡姆剃刀原则，即：可以通过减小模型的复杂度来降低过拟合的风险，即模型在能够较好拟合训练集的前提下(可接受的经验风险)，应当尽量减小模型的复杂度(降低模型结构风险)。

第 5 关：主、客体及其关系是人工智能始终无法回避的问题

1.符号主义简单的认为，只要机器能够完全模拟人脑，那么就能获得与人脑相同的功能。

答案：错误

参考答案：联接主义简单的认为，只要机器能够完全模拟人脑，那么就能获得与人脑相同的功能

第三节 人工智能的发展历史

第 1 关 开端和产生

1.1950 年，图灵发表了一篇具有里程碑意义的论文——《计算机器与智能》(Computing Machinery and Intelligence)。

答案：正确

参考答案：1950 年，图灵发表了一篇具有里程碑意义的论文——《计算机器与智能》(Computing Machinery and Intelligence)。

2.学术界普遍认为 1957 年在美国召开的达特茅斯会议是人工智能作为一个学科而被正式确立的标志。

答案：错误

参考答案：学术界普遍认为 1956 年在美国召开的达特茅斯会议是人工智能作为一个学科而被正式确立的标志。

3.（）首次提出了 Artificial Intelligence 这个术语

答案：D（麦卡锡）

参考答案：在这份申请中，麦卡锡首次提出了 Artificial Intelligence 这个术语。

4.达特茅斯会议之后，人工智能得到了各领域研究者的普遍关注。这些研究者从各自领域的理论和方法出发开展了人工智能的研究和探索，从而逐渐形成了（）、（）和（）三大学派。

答案：B（符号主义）、C（联接主义）、D（行为主义）

参考答案：这些研究者从各自领域的理论和方法出发开展了人工智能的研究和探索，从而逐渐形成了符号主义、联接主义和行为主义三大学派。

第 2 关： 符号主义人工智能的兴起

1.符号主义学派认为人工智能源于三段论。

答案：错误

参考答案：符号主义学派认为人工智能源于数学逻辑

2.Ross Quilian 编写了第一个语义网(semantic net)人工智能程序

答案：正确

参考答案：Ross Quilian 编写了第一个语义网(semantic net)人工智能程序。

3.Daniel G. Bobrow 在麻省理工人工智能实验室研发了第一个可以与人类对话的人工智能程序——ELIZA。

答案：错误

参考答案：1964 到 1966 年 Joseph Weizenbaum 在麻省理工人工智能实验室研发了第一个可以与人类对话的人工智能程序——ELIZA。

4.日本早稻田大学于 1967 年发起了 WABOT 项目，并于 1976 年完成了世界上第一个全尺寸“智能”拟人机器人 WABOT-1。

答案：错误

参考答案：日本早稻田大学于 1967 年发起了 WABOT 项目，并于 1972

年完成了世界上第一个全尺寸“智能”拟人机器人 WABOT-1。

第 3 关：第一次人工智能寒冬

1.明斯基对当时出现的第一代人工神经网络模型——感知机（perceptron）提出了严厉的批评，认为它并不能学习任何问题。

答案： 正确

参考答案：明斯基对当时出现的第一代人工神经网络模型——感知机（perceptron）提出了严厉的批评，认为它并不能学习任何问题。

第 4 关：专家系统带来的繁荣

1.专家系统通常由()构成。

答案： A(人机交互界面)、B(知识库)、C(推理机)、D(解释器)、E(综合数据库)、F(知识获取)

参考答案：专家系统通常由人机交互界面、知识库、推理机、解释器、综合数据库、知识获取等 6 个部分构成。

2.1965 年，费根鲍姆(Edward A. Feigenbaum)等人在总结通用问题求解系统的成功与失败经验的基础上，结合化学领域的专门知识，研制了世界上第一个专家系统 Dendral，可以推断化学分子结构。

答案： 正确

参考答案：1965 年，费根鲍姆(Edward A. Feigenbaum)等人在总结通用问题求解系统的成功与失败经验的基础上，结合化学领域的专门知识，研制了世界上第一个专家系统 Dendral，可以推断化学分子结构。

第 5 关 第二次人工智能寒冬

1.美国 IBM 公司于 1981 年推出了世界上第一台个人电脑产品（）

答案：C（IBM5150）

参考答案：美国 IBM 公司于 1981 年推出了世界上第一台个人电脑产品 IBM5150。

2.世界上第一台个人电脑产品 IBM5150，使用（）和（）存储数据。

答案：B(磁带)、C（软盘）

参考答案：美国 IBM 公司于 1981 年推出了世界上第一台个人电脑产品 IBM5150，该电脑有 16K 字节的内存，使用磁带和软盘存储数据。

3.美国苹果公司于 1984 年发布的 Macintosh 个人电脑使用了摩托罗拉 68000 系列处理器，该处理器集成了 6 万 8 千颗晶体管，并首次使用了（）位指令集的处理器。

答案：B（32）

参考答案：美国苹果公司于 1984 年发布的 Macintosh 个人电脑使用了摩托罗拉 68000 系列处理器，该处理器集成了 6 万 8 千颗晶体管，并首次使用了 32 位指令集的处理器，是同时期英特尔 8086 系列产品性能的 2 倍。

第 6 关 机器学习和深度学习的发展

1.（）年，IBM 的国际象棋机器人深蓝战胜国际象棋冠军卡斯帕罗夫，这意味着人工智能第一次真正意义上战胜人类。

答案：C（1997）

参考答案：1997 年，IBM 的国际象棋机器人深蓝战胜国际象棋冠军卡斯帕罗夫，这意味着人工智能第一次真正意义上战胜人类。

2.（）和（）提出了长短程记忆网络(Long-Short Term Memory, LSTM)，可用于语音识别和手写文字识别的递归神经网络。

答案：C(Jürgen Schmidhuber)、D（Sepp Hochreiter）

参考答案：两位德国科学家 Jürgen Schmidhuber 和 Sepp Hochreiter 提出了长短程记忆网络(Long-Short Term Memory, LSTM),可用于语音识别和手写文字识别的递归神经网络。

3.2006 年，（）等提出基于深度置信网络的强化深度学习模型，同时他被尊称为“深度学习之父”。

答案：A（辛顿）

参考答案：2006 年，辛顿等提出基于深度置信网络的强化深度学习模型，同时他被尊称为“深度学习之父”。

4.2011 年,微软公司的沃森计算机打败前冠军布拉德·鲁特和肯·詹宁斯，成为智力问答节目《危险边缘》的冠军。

答案：错误

参考答案：2011 年，IBM 公司的沃森计算机打败前冠军布拉德·鲁特和肯·詹宁斯，成为智力问答节目《危险边缘》的冠军

第四节 机器学习算法简介

第 1 关 线性回归

1.回归是机器学习中的一个基本概念，它是指预测结果可以在实数集上变化，希望预测结果与真实结果的距离越远越好。

答案：错误

参考答案：回归是机器学习中的一个基本概念，它是指预测结果可以在实数集上变化，希望预测结果与真实结果的距离越近越好。

2.线性回归的输入变量一般是多个，这些变量一般用一个多维矢量表示，此时的线性回归称作（）线性回归。

答案：C（多元）

参考答案：线性回归的输入变量一般是多个，这些变量一般用一个多维矢量表示，此时的线性回归称作多元线性回归。当输入变量只有一个时，即输入变量就是一个标量，此时的线性回归称作一元线性回归或简单线性回归。

第 2 关 逻辑回归

1.逻辑回归(Logistic Regression)是一种用于（）任务的广义线性回归分析模型。

答案：B（分类）

参考答案：逻辑回归(Logistic Regression)是一种用于分类任务的广义线性回归分析模型。

第 3 关 支持向量机

1.SVM 通过寻求（）来提高泛化能力，实现经验风险和置信范围的最小化，从而达到在统计样本量较少的情况下，亦能获得良好统计规律的目的。

答案：B（结构化风险最小）

参考答案：SVM 通过寻求结构化风险最小来提高泛化能力，实现经验风险和置信范围的最小化，从而达到在统计样本量较少的情况下，亦能获得良好统计规律的目的。

2.（）和（）的增加，使支持向量机在寻找最优间隔的时候不会受到部分离群点和奇异点的干扰。

答案：B(惩罚因子)、D（松弛因子）

参考答案：Vapnik 将核函数引入支持向量机，从而解决了支持向量机不能处理线性不可分情况的问题。同时，又增加惩罚因子和松弛因子，使支持向量机在寻找最优间隔的时候不会受到部分离群点和奇异点的干扰，保证了对训练样本的最佳泛化性。

3.分类问题需要输出连续的实数值。

答案：错误

参考答案：线性判别函数的值一般是连续的实数，而分类问题需要输

出的是离散值。

4.核函数变换的基本思想是将一个n维空间中矢量x映射到更高维的特征空间中去，然后在高维空间中进行线性分类。

答案：正确

参考答案：支持向量机利用核函数巧妙地解决了这个问题。核函数变换的基本思想是将一个n维空间中矢量x映射到更高维的特征空间中去，然后在高维空间中进行线性分类。

5.用的满足Mercer条件的核函数有（）、（）、（）、（）等，选择不同的核函数可以构造不同的支持向量机。

答案：A(线性函数)、B(多项式函数)、C(径向基函数)、D(Sigmoid函数)

参考答案：常用的满足Mercer条件的核函数有线性函数、多项式函数、径向基函数、Sigmoid函数等

6.SVM参数优化求解的过程在本质上是（）的求解问题。

答案：D（泛化误差最小化）

参考答案：SVM参数优化求解的过程在本质上是泛化误差最小化的求解问题。

7.常用的SVM参数优化算法包括（）。

答案：A(网格搜索法）、B(遗传算法)、C(粒子群算法)

参考答案：常用的SVM参数优化算法包括网格搜索法(Grid Search, GS)，遗传算法(Genetic Algorithm, GA），粒子群算法(Particle Swarm Optimization, PSO）。

8.网格搜索算法，即设定参数遍历的范围和遍历的步长从而得到若干确定的参数值，然后对每一个参数值下的SVM识别性能进行考察，最终确定一个最优参数。

答案： 正确

参考答案： 网格搜索算法，即设定参数遍历的范围和遍历的步长从而得到若干确定的参数值，然后对每一个参数值下的SVM识别性能进行考察，最终确定一个最优参数。

9.遗传算法是Holland教授及其学生受生物模拟技术启发，提出的一种基于生物（）和（）机制的自适应概率优化的技术。

答案： A(遗传)、C(进化)

参考答案： 遗传算法是Michigan大学的Holland教授及其学生受生物模拟技术启发，提出的一种基于生物遗传和进化机制的自适应概率优化的技术。

10.与遗传算法不同，PSO是通过（）来寻找最优解，这使得粒子群算法更加简单、效率更高且更容易实现。

答案： B（个体间的协作）

参考答案： 与遗传算法不同，PSO是通过个体间的协作来寻找最优解，这使得粒子群算法更加简单、效率更高且更容易实现。

11.多类分类器常用的二值分类器组合有（）

答案： A(一对多)、B（一对一）

参考答案： 多类分类器常用的二值分类器组合有一对多(one against all)和一对一(one against one)两种。

12.一对多组合中的第 i 层 SVM 的训练样本中的负样本是指除第 i 类数据样本外的其余所有类样本。

答案：正确

参考答案：.一对多组合中的第 i 层 SVM 的训练样本中的负样本是指除第 i 类数据样本外的其余所有类样本。

13.“一对一”方法的分类思想是每次从样本数据的 n 类别中挑出所有类别，用二值分类器 SVM 进行分类。

答案：错误

参考答案：“一对一”方法的分类思想是每次从样本数据的 n 类别中挑出两个不同类别，对这两类用二值分类器 SVM 分类，这样构建出分类器。

第 4 关 随机森林

1.随机森林算法的本质是（）以减小误差的一种分类算法。

答案：D（组合多个弱分类器）

参考答案：随机森林算法的本质是组合多个弱分类器以减小误差的一种分类算法。

2.在得到森林之后，当有需要对新样本进行分析判别时，森林中的每一棵决策树分别对该样本进行判别，选择判别结果最多的类别，作为该样本的输出类别。

答案：正确

参考答案：在得到森林之后，当有需要对新样本进行分析判别时，森

林中的每一棵决策树分别对该样本进行判别，选择判别结果最多的类别，作为该样本的输出类别。

3.构造决策树的关键性内容是进行特征选择度量，特征选择度量是一种选择采样准则，是划分给定类标记训练数据的评判标准，它决定了拓扑结构及分裂点特征的选择。

答案：错误

参考答案：构造决策树的关键性内容是进行特征选择度量，特征选择度量是一种选择分裂准则，是划分给定类标记训练数据的评判标准

4.特征选择度量算法有（）

答案：A(以信息增益为标准进行特征选择，选择分裂后信息增益最大的特征进行分裂)、B（以信息增益率为标准进行特征选择，选择分裂后信息增益率最大的特征进行分裂）、C（以基尼系数为标准进行特征选择，选择分裂后基尼系数最大的特征进行分裂。）

参考答案：特征选择度量算法有以下几种：

1）以信息增益为标准进行特征选择，选择分裂后信息增益最大的特征进行分裂 2）以信息增益率为标准进行特征选择，选择分裂后信息增益率最大的特征进行分裂。

3）以基尼系数为标准进行特征选择，选择分裂后基尼系数最大的特征进行分裂。

5.随机森林在建立每一棵决策树的过程中，有两个重要步骤：____与____。

答案：采样、完全分裂

参考答案：随机森林在建立每一棵决策树的过程中，有两个重要步骤：采样与完全分裂。

第 5 关 朴素贝叶斯

1.贝叶斯统计在（）等诸多统计机器学习领域方面有广泛而深远的应用。

答案：A(后验推理)、B(隐变量概率模型)、C(参数估计)、D(模型检测)

参考答案：贝叶斯统计在后验推理、参数估计、模型检测、隐变量概率模型等诸多统计机器学习领域方面有广泛而深远的应用。

2.贝叶斯方法在人工智能领域中较为基础的共性任务包括____和____。

答案：预测、模型选择

参考答案：贝叶斯方法在人工智能领域中较为基础的共性任务包括预测和模型选择。

3.非参数化贝叶斯方法并不是指模型没有参数，而是指模型可以具有无穷多个参数，同时参数的个数可以随着数据的变化而自适应变化。

答案：正确

参考答案：非参数化贝叶斯方法并不是指模型没有参数，而是指模型可以具有无穷多个参数，同时参数的个数可以随着数据的变化而自适应变化。

4.非参数贝叶斯方法中较为重要的模型包括_____和_____。

答案：狄利克雷过程、印度自助餐过程

参考答案：非参数贝叶斯方法中较为重要的模型包括狄利克雷过程和印度自助餐过程。

5.与狄利克雷过程等价的过程有（）。

答案：B(截棍过程)、C（中国餐馆过程）

参考答案：与狄利克雷过程等价的过程有中国餐馆过程和截棍过程

6.截棍过程中棍的长度之和为1。

答案：错误

参考答案：与中国餐馆过程的截棍过程不同的是棍的长度之和并不为1。

7.贝叶斯模型的推理方法主要有_____和_____。

答案：变分推理方法、蒙特卡洛方法

参考答案：贝叶斯模型的一个关键性的问题是后验分布通常是不可解的。这时，就需要一些有效的推理方法。一般而言，主要有两类方法：变分推理方法（variational inference）和蒙特卡洛方法（Monte Carlo methods）。

8.蒙特卡洛方法中常用的采样方法有（）。

答案：A(重要性采样)、B(马尔可夫蒙特卡洛方法)、C(拒绝采样)

参考答案：蒙特卡洛方法中常用的采样方法有重要性采样(importance sampling)、拒绝采样(rejection sampling)、马尔可

夫蒙特卡洛方法(Markov Chain Monte Carlo, MCMC)等。

9.重要性采样方法的基本思想是构造一个随机的马尔科夫链，使得其收敛到指定的概率分布，从而达到推理的目的。

答案：错误

参考答案：MCMC 方法的基本思想是构造一个随机的马尔科夫链，使得其收敛到指定的概率分布，从而达到推理的目的。

第 6 关 人工神经网络

1.网络中处理单元的类型分为三类_____、_____、_____。

答案：输入单元、隐单元、输出单元

参考答案：网络中处理单元的类型分为三类：输入单元、输出单元和隐单元。

2.隐单元是处在输入和输出单元之间，可以由系统外部观察的单元。

答案：错误

参考答案：输入单元接受外部世界的信号与数据；输出单元实现系统处理结果的输出；隐单元是处在输入和输出单元之间，不能由系统外部观察的单元。

3.多层前馈神经网络内部的神经网络层可以分为（）。

答案：A(输入层)、B(隐藏层)、D(输出层)

参考答案：多层前馈神经网络内部的神经网络层可以分为三类：输入

层、隐藏层和输出层。

4.多层前馈神经网络的主要特点有：（）

答案：A(相邻层之间的神经元节点是全连接的)、C(每一个连接都有一个相应的权重参数)

参考答案：多层前馈神经网络的主要特点为：(1) 相邻层之间的神经元节点是全连接的；(2) 同一层内神经元节点无连接；(3) 每一个连接都有一个相应的权重参数。

5.反向传播算法的核心是____。

答案：误差梯度下降法

参考答案：反向传播算法的核心是误差梯度下降法

6.反向传播算法是一种（）的搜索算法。

答案：B（局部优化）

参考答案：反向传播算法是一种局部优化的搜索算法

7.网络的优化一旦陷入隐藏的（）点中，就难以自行逃出该“陷阱”，最终导致神经网络不能有效地逼近目标输出。

答案：A（局部极小值）

参考答案：网络的优化一旦陷入到这些隐藏的局部极小值点中，就难以自行逃出该“陷阱”，最终导致神经网络不能有效地逼近目标输出。

8.最基本的卷积神经网络模型是由输入层、卷积层、池化层、全连接层和分类器组成。

答案：正确

参考答案：最基本的卷积神经网络模型是由输入层、卷积层、池化层、

全连接层和分类器组成。

9.LeNet-5 模型一共有（）层

答案：B（7）

参考答案：LeNet-5 模型一共有 7 层

10.递归神经网络的隐藏层是循环的，这表明隐藏层的值不仅取决于当前的输入值，还取决于前一时刻隐藏层的值。

答案：正确

参考答案：递归神经网络的隐藏层是循环的，这表明隐藏层的值不仅取决于当前的输入值，还取决于前一时刻隐藏层的值。

11.梯度消失的问题更难检测，可以通过使用（）来应对。

答案：A(长短期记忆网络)、C（门控循环单元）

参考答案：梯度消失的问题更难检测，可以通过使用其他结构的递归神经网络来应对，例如长短期记忆网络(Long Short-Term Memory, LTSM)和门控循环单元(Gated Recurrent Unit, GRU)。

12.长短期记忆网络中有（）个“门”。

答案：C（3）

参考答案：LSTM 使用了三个“门”结构来控制不同时刻的状态和输出，即“输入门”“输出门”和“遗忘门”。

13.生成对抗网络的基本结构由_____和_____组成。

答案：生成模型、判别模型

参考答案：生成对抗网络的基本结构由生成模型和判别模型组成。

第五节 人工智能的典型应用

第 1 关 人工智能的典型应用

1.人工智能的典型应用包括（）。

答案：A(智能搜索)、B(智能搜索)、C(游戏人工智能)、D(智慧农业)、E(智慧医疗)、F(智慧交通)、G(智慧物流)、H(智慧金融)

参考答案：人工智能的典型应用包括智能搜索、语音识别、游戏人工智能、智慧农业、智慧医疗、智慧交通、智慧物流以及智慧金融。

一元线性回归（最小二乘法）

```
import numpy as np
from sklearn.metrics import r2_score  #引入 R2 损失函数
#构建简单线性回归数据集（x 为样本数据集的特征值），y 为样本数据集的标签值）
x = np.linspace(0, 100, 200)
noise = np.random.normal(loc=0, scale=20, size=200)
y = 3 * x + 10 + noise
def average(data):
    '''
    实现功能：求平均数
    '''
    count = 0
    for i in range(len(data)):
        count += data[i]
    return count / len(data)
def fix(x,y):
    '''
    实现功能：最小二乘法求解 w,b
    '''
    up = 0 # w 值的分子
    down = 0 # w 值的分母
    x_bar = average(x)  # 数据集中 x 的平均数
    y_bar = average(y)  # 数据集中 y 的平均数
#******************Begin***************
    for i in range(len(x)):
        up += (x[i]-x_bar)*(y[i]-y_bar)
        down += (x[i]-x_bar)**2
    w = up/down
    b = y_bar - w*x_bar
    return w,b
#******************End*****************
#******************Begin***************
'''
实现功能：计算 1000 个 w,b 拟合线性回归方程的平均 R2 误差
'''
losstotal = 0
for i in range(1000):
    w,b = fix(x,y)  #调用拟合函数得到 w,b 的值
     losstotal += r2_score(w*x+b,y)
loss = losstotal/1000
#******************End*****************
print(loss)
```

逻辑回归（鸢尾花数据集分类）

```
import numpy as np  #计算
import pandas as pd  #数据分析
from sklearn import datasets  # 引用数据集
from sklearn.linear_model import LogisticRegression #引用逻辑回归模型
from sklearn.model_selection import train_test_split # 将数据集进行划分，划分为训练集和测试集
from sklearn.metrics import mean_squared_error  #引入 MSE 损失函数
# 引入鸢尾花的数据集，并将其转换为 pandas 可以处理的数据格式
iris = datasets.load_iris(as_frame = True)
X_train,X_test,Y_train,Y_test = train_test_split(iris["data"],iris["target"],test_size=0.25,random_state =
(180))
#实现功能：将数据集划分为训练集和测试集
#: iris['data']:  鸢尾花数据集中的特征值
#: iris['target'] : 鸢尾花数据集中的标签值
#: test_size = 0.25:  测试集的大小占整个数据集的 25%
#: random.state = (180):  设置固定值，是为了保证程序每次运行都分割一样的训练集和测试集。否则，同样的算法模型在不同的
训练集和测试集上的效果不一样
#逻辑回归函数
def basic_logistic_regression (X_train,X_test,Y_train,Y_test):
    '''
    实现功能：训练模型并输出预测结果
    :param X_train: 包含多条训练样本的样本集，类型为 ndarray
    :param Y_train: 包含多条训练样本的标签集，类型为 ndarray
    :param X_test:  包含多条测试样本的样本集，类型为 ndarray
    :param Y_test:  包含多条测试样本的标签集，类型为 ndarray
    '''
    #调用逻辑回归模型
    model = LogisticRegression()
    #**********************Begin**********************
    '''
    model.fit(param1,param2)
    实现功能：采用训练样本的样本集和标签集拟合逻辑回归模型
    :param1: 多条训练样本的样本集，类型为 ndarray
    :param2: 多条训练样本的标签集，类型为 ndarray
    '''
    model.fit(X_train,Y_train)
    #**********************End**********************
    #采用训练好的模型进行预测
    Y_train_pre = model.predict(X_train) #对训练集样本进行预测得到训练样本的预测标签集
    Y_test_pre = model.predict(X_test)   #对测试集样本进行预测得到测试样本的预测标签集
    #**********************Begin**********************
    '''
    mean_squared_error(param1,param2)
```

```
    实现功能：调用 MSE 计算 param1,param2 的均方误差
    :param1: 多条样本的标签集，类型为 ndarray
    :param2: 多条样本的预测标签集，类型为 ndarray
    '''
    MSE_train = mean_squared_error(Y_train,Y_train_pre )
    '''
    实现功能：调用 MSE 计算训练样本的标签集，训练样本的预测标签集的均方误差
    '''
    MSE_test = mean_squared_error(Y_test ,Y_test_pre)
    '''
    实现功能：调用 MSE 计算测试样本的标签集，测试样本的预测标签集的均方误差
    '''
    #**********************End**********************
    print("权重："+str(model.coef_))
    print("截距："+str(model.intercept_))
    print("训练集均方误差："+str(MSE_train))
    print("测试集均方误差："+str(MSE_test))
    print("score_train: "+str(model.score(X_train,Y_train)))
    print("score_test: "+str(model.score(X_test,Y_test)))
basic_logistic_regression (X_train,X_test,Y_train,Y_test)
```